成都东软学院

实 验 报 告

课程名称：人工智能提示工程

指导教师：谢心

学　　院：数智应用技术学院

年级专业：24 级软件工程

班　　级：24403

学　　号：24068240316

姓　　名：李诗雨

实验（1）

【实验目的】

掌握在线大模型平台 OpenRouter 的注册与 API Key 获取方法。

学会配置 .env 环境文件，实现本地代码对接在线 LLM。

测试在线模型的响应速度与智能程度，对比本地模型差异

【实验内容】

1.2 实验过程：

访问 https://openrouter.ai/ 完成注册，获取个人 API_KEY。

将前几次实验可正常运行的代码重新运行，调用在线大模型接口。

观察模型回答质量、响应延迟、稳定性并记录。

1.2 实验结果：

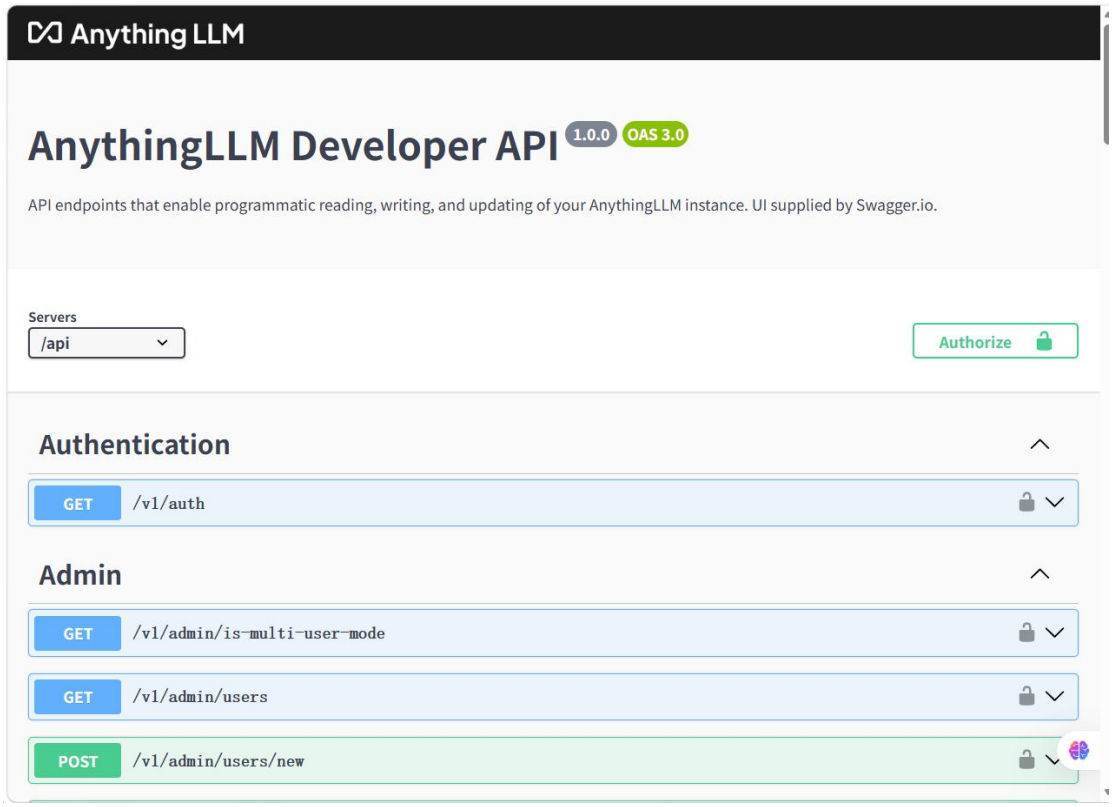

图 1 访问 http://localhost:3001/api/docs/

【实验总结】

本次实验掌握了在线大模型 API 的申请与环境配置方法，理解了 .env 文件在项目中的作用。通过对接在线 LLM，直观感受到云端模型在速度、能力上的优势，为后续 Agent 开发打下基础。

实验（2）

【实验目的】

学会启动并配置 AnythingLLM 本地服务。

掌握获取 API_KEY 与工作区 Slug ID 的方法。

实现 Python 调用 AnythingLLM 接口查询本地文档。

完成函数工具开发与 Function Call 集成

【实验内容】

2.1 实验过程：

启动 AnythingLLM 本地服务，创建 API KEY 与工作区，获取 Slug ID。

在 .env 和 env.example 中添加配置项：

创建 practice04 目录，复制 practice03 代码。

开发 anythingllm_query 函数，使用 subprocess + curl 调用本地接口。

修改 chat_client.py，添加函数定义、Function Call 调用、更新系统提示词。

设定触发关键词：文档仓库、文件仓库、仓库。

测试运行并更新 README.md。

2.2 实验结果：

```
# ========== openRouter 配置 ==========
BASE_URL="https://openrouter.ai/"
MODEL="nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b:free"
API_KEY="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"
ANYTHINGLLM_API_KEY="J25364X-28DM5NV-PDD18QG-S240ZP7"
ANYTHINGLLM_WORKSPACE_SLUG="b617f181-609e-4aa4-ac12-4c6705a9262e"
```

图 2 填写 API_KEY 与工作区 Slug ID

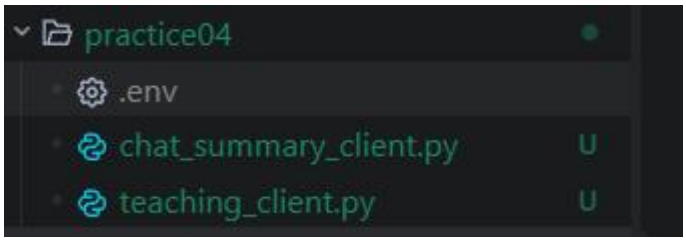

图 3 创建 practice04 文件夹以及文件

```
def anythingllm_query(message, env):
    """使用subprocess模块调用curl命令访问AnythingLLM的聊天API接口"""
    try:
        import subprocess
        import platform
        试试 Ctrl U 与 AI 聊天, Ctrl I 与 AI 一起编写代码。
        # 获取环境变量
        api_key = env.get('ANYTHINGLLM_API_KEY', '')
        workspace_slug = env.get('ANYTHINGLLM_WORKSPACE_SLUG', 'default')

        if not api_key:
            return "错误: 未设置ANYTHINGLLM_API_KEY环境变量"
        if not workspace_slug
            return "错误: 未设置
                                    (variable) workspace_slug: Any
                                    打开链接 (ctrl + 单击)
        # 构建API URL
        url = f"http://localhost:3001/api/v1/workspace/{workspace_slug}/chat"
```

图 4 开发 anythingllm_query 函数

```
=== 工具调用 ===
工具: anythingllm_query
参数: 文档仓库
结果:

It seems like your message is incomplete or unclear. Could you please clarify what
 you need help with? Are you looking for:

- Information from a document?
- Details about a specific website or URL?
- Something else entirely?

Please provide more details so I can assist you better.
助手: 根据系统提示，您的查询"文档仓库"需要更具体才能得到帮助。请说明您想了解文档仓
库中的哪些内容，例如特定文档、操作方式或其他相关问题。

=== 统计信息 ===
响应时间: 11.01 秒
总Token数: 974
Token速度: 88.46 tokens/秒

=== 总结统计信息 ===
响应时间: 11.01 秒
总Token数: 974
```

图 5 调用功能成功

```
1. chat_summary_client.py
2. teaching_client.py
3. chat_client.py
4. test_anythingllm.py
5. chat_summary_client.py (duplicate filename)
6. teaching_client.py (duplicate filename)
```

图 6 罗列文档名称成功

【实验总结】

本次实验完成了本地知识库与大模型 Agent 的对接，理解了向量数据库、API 调用、Function Call 的工作流程。掌握了 subprocess、curl、环境变量读取等开发技能，能够让 AI 根据关键词自动检索本地文档，提升了提示工程实战能力。